考生作弊智能识别核心逻辑

—— 基于动作序列行为模式与滑动时间窗口的风险评分框架

AI 识别 · 分级预警 · 人工复核 · 现场处置 · 数据追溯

配套文件：《智能考场与 AI 结合的先进化终端》参赛作品项目书

文件性质：核心算法逻辑专题说明 + 可运行原型与演示测试

版本：V1.0　　日期：2026 年【X】月【X】日

本文件所述算法逻辑已完成可运行原型实现与合成数据仿真验证；

文中一切精度数值均为合成数据仿真结果或外部引用值，不代表真实考场实测性能。

摘要

本文件说明智能巡考系统中“考生作弊识别”这一核心能力的算法逻辑。其核心命题是：AI识别作弊不是判断“某个动作本身是否作弊”，而是判断动作序列是否构成了“获取或传递答案”的行为模式。单个动作（如转头、低头）可能只是正常疲劳调整，只有结合持续时间、频率和上下文才能做出有意义的判定。

围绕这一命题，本文件给出三层设计：第一层是可量化的动作界定维度，覆盖头部与视线姿态、手部与肢体交互、姿态与持续性异常；第二层是时间维度的关键限定，用滑动时间窗口聚合多模态特征、计算风险分数的连续轨迹，只有风险分数持续超过置信阈值才触发警报；第三层是加权风险评分框架，用非二值的风险分数代替二值判断，并由“持续时间”决定是否触发。

该逻辑已实现为可运行 Python 原型（cheatdetect 引擎），并配套十二个合成场景的演示测试、75 项单元测试与 48 项自检，另提供巡考监控界面与可选的摄像头/视频接入链路。合成数据仿真的对比结果显示：帧级单帧判断在含瞬时动作的正常场景上误报率为 50.0%，引入时空建模后降至 0.0%，同时保持 100% 的提示率。**这些数值来自合成数据仿真，不是真实考场实测数据。**

关键词：作弊识别；行为模式判定；滑动时间窗口；加权风险分数；瞬时动作抑制；可解释输出

第一章　核心命题：从“动作判定”到“行为模式判定”

1.1　AI 识别作弊的核心逻辑

AI 识别作弊的核心逻辑不是判断“某个动作本身是否作弊”，而是判断动作序列是否构成了“获取或传递答案”的行为模式。单个动作（如转头、低头）可能只是正常疲劳调整，只有结合持续时间、频率和上下文才能做出有意义的判定。

这一命题直接决定了系统架构：感知层只负责输出可量化的动作观测量，判定层必须基于一段时间的序列而非单帧画面做出结论。两者的分工见下表。

表 1-1　动作判定与行为模式判定的区别

维度	动作判定（错误做法）	行为模式判定（本文件做法）
判定对象	某一个动作本身	一段动作序列所构成的行为模式
输入	单帧画面	滑动时间窗口内的多模态特征序列
输出	二值结论（是/否作弊）	加权风险分数（0~100）+ 行为模式标签
时间处理	无，或仅看瞬时状态	聚合持续时间、频率、方差与上下文
典型错误	伸懒腰被误判为作弊	瞬时动作被自动抑制，持续序列才触发
可解释性	差，无法说明依据	给出贡献分解、模式说明与理由文本
责任边界	易被误解为 AI 裁定	只提示与留痕，裁定权在考务人员

1.2　帧级判定的固有缺陷

这是 AI 界定中最容易出错的环节。帧级检测（单帧画面判断）的误报率高达 15.2%，因为伸懒腰、短暂分心、调整坐姿都会触发误判。根本原因是：这些动作与作弊动作在**某一帧**上的观测量几乎相同 ——都表现为头部偏离、身体倾斜或手部位置变化。

引入时间建模后，系统不再看“某一秒在做什么”，而是看“一段窗口内是否持续在做”。具体做法是：用滑动时间窗口（如 2 秒）聚合多模态特征，计算行为风险分数的连续轨迹。只有风险分数持续超过置信阈值才触发警报，瞬时动作被自动抑制。

实验数据显示，加入时空建模后误报率从 15.2% 降至 4.3%，准确率从 84.6% 提升至 95.1%。该组数值为**外部引用值**，用于说明时间建模的收益量级；本作品原型的合成数据仿真结果见第七章，两者来源不同，不应互相替代。

1.3 判定链路

本文件实现的完整判定链路如下：

```
单帧多模态特征（头部姿态 / 手部关键点 / 坐姿 / 物体 / 表情）
        ↓
滑动时间窗口（默认 2.0 秒 / 20 帧）聚合多模态特征
        ↓
逐信号计算强度 × 有效权重（基础权重 × 持续性增益）并加权求和
        ↓
指数平滑 → 行为风险分数的连续轨迹
        ↓
风险分数持续超过阈值（默认 ≥1.0 秒 / 10 帧）？
        ├── 否 → 瞬时动作，自动抑制（仅记录，不告警）
        └── 是 → 触发分级预警 + 行为模式标签 + 可解释输出
                 → 推送监考/巡考终端 → 人工复核（成立/不成立/误报）
```

链路中有两个“闸门”共同抑制瞬时误报：一是滑动窗口的聚合（单帧异常被稀释），二是持续超阈判定（未达最短持续时间不触发）。此外，轨迹平滑使单帧尖峰无法独自冲高到阈值。

1.4 术语与口径

表 1-2 术语与口径（与主项目书保持一致）

术语	本文件口径
提示率	召回率口径，即真实可疑行为中被系统提示的比例；项目书取值 ≥98.5%
识别精确率	提示中判定正确的比例；项目书取值 ≥95%（对应误报率 ≤5%）
帧级检测	仅依据单帧画面做出判定的做法，误报率高达 15.2%
时空建模	在时间维度上聚合多帧特征后再判定的做法
持续占比	某信号在滑动窗口内成立的帧数占窗口帧数的比例
瞬时抑制	短暂动作因未满足持续时间要求而不触发最终判定的机制
最终判定	风险分数在时间窗口内持续超过阈值后给出的告警结论
人工复核	由考务人员对系统提示做出成立/不成立/误报的裁定

第二章　可量化的动作界定维度

判定要可复现、可验收，前提是把“可疑”翻译成可测量的量。本章按三个维度给出量化定义，全部指标的采集均只依赖端侧既有摄像机可获得的视觉信息，不引入额外采集设备。

2.1　头部与视线姿态

头部偏转角度是核心指标。当考生头部持续偏离试卷/屏幕方向超过预设阈值（如持续转头面向邻座或后方），或视线落点反复指向非考试区域时，即触发可疑信号。

研究表明，头部姿态的**方差**（而非瞬时方向）与注意力涣散和可疑行为高度相关，高方差通常意味着不安或分心。因此本设计在头部维度上同时使用“均值偏离”与“窗口方差”两个统计量：前者刻画“看着哪里”，后者刻画“是否安定”。

一个重要的防误报约束：头部偏转仅在朝向被判定为**离开考试区域**时才计分。考生低头看自己的试卷属于正常答题状态，不产生任何作弊信号，因此“长时间低头”不会被误报 —— 这有专门的回归测试保证。

表 2-1　头部与视线姿态的量化指标

指标	量化定义	默认阈值	对应权重方向
头部偏转角度	yaw / pitch 偏离考试区域方向的角度（度）；仅在 relation ≠ on_paper 时计分	yaw > 30°，pitch > 30°	中
偏离强度	超出阈值的部分按 25° 斜坡归一化到 0~1，再乘以朝向严重度（on_paper 0 / off_area 0.7 / toward_neighbor、toward_back 1.0）	满强度于超出 25°	—
头部姿态方差	窗口内 yaw 与 pitch 的总体方差之和（rad^2）	0.25 rad^2 记满强度	中
视线落点反复指向非考试区域	窗口内头部偏离成立的帧数占窗口帧数比例（持续占比）	决定是否享受持续性增益	—

2.2　手部与肢体交互

手部关键点检测用于判断是否存在**跨考生交互**。当两个考生的手部关键点之间的距离在桌面下方显著缩小，且伴随肢体朝向对方的姿态时，可判定为“手部交互行为”。此外，反复出现的“抬手-放手”“抬腿-放腿”等重复性动作模式，也被视为可疑信号。

跨考生交互是“传递答案”最直接的视觉证据，因此在权重方向上是“高”。为避免单帧误判，该信号要求条件**连续成立**不少于 3 帧（默认 0.3 秒）才计入；同时，若考生处于书写状态，强度按 0.5 系数折减，以降低正常书写的干扰。

表 2-2　手部与肢体交互的量化指标

指标	量化定义	默认阈值	对应权重方向
手部跨考生距离	两考生手部关键点之间的归一化最近距离（相对画面宽度）	小于 0.08	高
桌面下方约束	要求手部位于桌面下方，或身体前倾朝向对方	满足其一	—
连续帧约束	上述条件连续成立的帧数	≥ 3 帧（0.3 秒）	—
书写折减	识别为书写状态时强度乘以折减系数	× 0.5	—
肢体朝向对方	坐姿倾斜方向与邻座方位一致	纳入姿态维度评分	—

2.3　姿态与持续性异常

坐姿的**偏离角度**是基础指标：当人体倾斜角度超过预设值时，判定为坐姿异常。离开台面区域、趴在台面上、多动行为（单位时间内姿态变换次数超过阈值）等，均被列为表征注意力不集中的不规范姿态。

其中“多动行为”的量化需要特别说明：本设计不采用“穿越均值次数”这种对噪声极敏感的口径，而采用**带滞回与最小振幅约束**的往复计数（施密特触发）。原因是一旦把检测噪声计入往复，安静答题时的随机抖动也会被算成高频往复，从而把“姿态重复性”误判为可疑。真实动作（低头与抬头、抬手与放手）的振幅远大于噪声，滞回不会削弱它们，只滤掉噪声引起的伪往复。

表 2-3　姿态与持续性异常的量化指标

指标	量化定义	默认阈值	对应权重方向
坐姿倾斜偏离	人体倾斜偏离角度（度），按斜坡归一化	> 25° 起计，60° 记满强度	中
趴在台面上	检测到人体与桌面区域大面积贴合	基准强度 0.5	中
离开台面区域	人体质心离开标定的考生座位区域	基准强度 0.6	中
多动（姿态变换频率）	窗口内活动信号的状态翻转次数 ÷ 2 ÷ 窗口时	0.6 次/秒 记满强度	中

	长（次/秒）；带 0.18 最小振幅滞回		
姿态重复性合成	取“多动强度”与“单帧最差不规范坐姿强度”的较大者	用于加权评分	中

第三章　时间维度的关键限定

这是 AI 界定中最容易出错的环节。本章说明本设计如何在“看得见”与“判得准”之间建立可复现的机制，并给出瞬时抑制边界的实测（仿真）量化结果。

3.1　滑动时间窗口聚合

系统以固定帧率维护一个长度为 2 秒的滑动窗口（默认 10 fps 下为 20 帧），窗口以帧为步长向前滑动，始终保留最近 2 秒的多模态特征。窗口内的特征同时支撑两类计算：窗口级统计量（头部姿态方差、往复频率、持续占比）与逐帧信号的加权评分。

窗口长度是灵敏度与稳定性的权衡：窗口过短，方差与持续性估计不稳；窗口过长，则告警滞后。2 秒相当于“一次完整回头张望”或“一次低头看手机”的典型时长，因此作为默认值；该参数按考场模板可调。

3.2　风险分数的连续轨迹

对每一帧，系统计算一个 0~100 的风险分数，并对该分数序列做指数平滑，得到“行为风险分数的连续轨迹”。平滑的作用有两个：一是让轨迹可读、可用于趋势判断；二是使单帧尖峰无法独自冲高到阈值，构成一道额外的瞬时抑制。

平滑公式：$S_t = \alpha \cdot R_t + (1 - \alpha) \cdot S_{t-1}$，默认 $\alpha = 0.5$。S 为平滑后风险分数（用于阈值比较），R 为瞬时风险分数。

3.3　持续超阈才触发（瞬时抑制）

最终判定规则：风险分数在时间窗口内**持续**超过置信阈值，才被标记为可疑作弊行为；单次瞬时动作不触发最终判定。

实现上，系统维护“连续超阈帧数”计数器：风险分数一旦回落到阈值以下，计数器立即归零；只有连续超阈帧数达到 min_sustain_seconds（默认 1.0 秒 / 10 帧）才触发告警。触发后，告警事件记录**行为起点**（风险首次超阈时刻）与**确认时刻**（持续超阈达标时刻）两个时间戳，便于事后对账与取证。

表 3-1　帧级检测与时空建模对比（引用值）

对比项	帧级检测（单帧判断）	时空建模（本设计）
判定依据	当前帧的观测量	滑动窗口内的特征序列
时间约束	无	持续超阈 ≥1.0 秒才触发
对瞬时动作	直接报警（误报来源）	自动抑制
误报率	15.2%（外部引用值）	4.3%（外部引用值）
准确率	84.6%（外部引用值）	95.1%（外部引用值）
告警时延	几乎无	约等于最短持续时间 + 平滑爬升

		时间
可解释性	难以说明依据	可给出持续时长、贡献分解与模式标签

注：表中误报率与准确率为外部引用值，用于说明时间建模的收益量级；本原型的合成数据仿真结果见第七章表 7-2，两者来源不同。

3.4 “持续时间”的双重作用

风险评分框架表的最后一行是“持续时间 —— 上述信号在滑动窗口内持续出现，决定是否触发”。本设计把这一行实现为**两件事**，而不是仅仅一个开关：

- 闸门（gate）：风险分数持续超阈 min_sustain_seconds 才触发告警。这是“是否触发”的硬条件。
- 放大器（boost）：某信号在窗口内的持续占比会提升其有效权重。这使得“持续转头面向邻座”这类单一中等信号，只要真的持续，也能达到阈值；而同样强度的瞬时动作因持续占比极低被自动压低。

有效权重公式：W_eff = W_base × (1 + boost × 持续占比)，默认 boost = 1.0。这一设计使“持续时间”同时影响**是否触发**与**多快触发**，与权重方向共同构成完整的判定语义。

3.5 瞬时抑制边界的量化

“瞬时动作被自动抑制”需要给出可复现的边界，否则无法验收。本原型提供了持续时间扫描工具：固定转头幅度（yaw = 50°、朝向邻座），逐档增加动作持续时间（每档 40 次随机试验），统计触发率。合成数据下的结果如下。

表 3-2 瞬时抑制边界扫描（合成数据仿真结果）

单次转头持续时间	触发率	结论
0.1 ~ 0.4 秒（1~4 帧）	0%	被完全抑制，不触发最终判定
0.5 秒（5 帧）	78%	处于边界，随抖动在触发/不触发之间
0.6 ~ 2.0 秒（6~20 帧）	100%	稳定触发
单个瞬时动作（1 帧）	0%	被抑制，仅记录不告警

结论：在默认参数下，单个中等强度信号（50° 转头）的**最短可检出持续时间约为 0.5 秒**；更短的动作被自动抑制。该边界由“滑动窗口 + 持续超阈闸门 + 轨迹平滑”共同决定，可通过 min_sustain_seconds、smoothing_alpha 与阈值联合调节，以适应不同考点的误报/漏报偏好。

说明：0.4 秒以下的动作在任何试验中均未触发；该边界为合成数据仿真值，真实场景下需以实拍样本重新标定。

第四章　动作之外的辅助信号

4.1　物体检测

手机、纸条、书籍等违禁物品出现在检测框内，是直接的作弊证据信号。与动作类信号不同，物体信号的证据强度高、语义明确，因此在权重方向上为“极高”；但为保证稳健，它同样受“持续时间”约束 —— 单帧误检不会触发告警，需在窗口内持续出现。

物体信号强度 = 危险度 × 置信度归一化值。危险度按物品类型标定，使“手机/纸条”与“书籍/资料”在评分上区分开：

表 4-1　违禁物品危险度标定

物品类型	危险度	说明
手机 / 纸条 / 小抄	1.0	直接证据，权重最高
耳机 / 无线耳机	0.9	涉嫌接收外部信息
电子设备 / 平板	0.85	涉嫌违规使用电子设备
智能手表	0.7	需结合动作判断
书籍 / 资料	0.6	需结合翻看动作判断
其他未登记物品	0.8	保守取值，待人工复核

工程提示：通用检测模型对“考场中学生手上的手机”识别能力有限，本作品建议接入项目六《智能安检与手机作弊器材检测》模块或使用考场实拍样本微调专用模型，而不是在通用模型上调阈值。

4.2　面部表情

连续的表情紧张与中性交替变化，可被纳入可疑度评分。本设计将表情处理为**低权重辅助项**（权重 0.06），强度由“紧张帧占比”与“紧张/中性交替频率”各半合成。之所以只作辅助：表情与个体差异、疲劳、紧张情绪均高度相关，单独不足以支撑任何判定。

第五章　风险评分框架

5.1　加权风险分数（非二值判断）

综合上述维度，AI 系统的判定逻辑采用**加权风险分数**而非二值判断。本设计的评分公式为：

```
有效权重_i = 基础权重_i × (1 + 持续性增益 × 持续占比_i)
原始分     = Σ (有效权重_i × 强度_i)
风险分     = min(100, 100 × 原始分)

触发条件   = 风险分在滑动窗口内持续超过阈值（默认 60）≥ 最短持续时长（默认 1.0s）
```

采用加权求和而非更复杂的非线性模型，有三个理由：一是权重可直接按“权重方向”标定，分数含义直观（有效权重 × 100 即该信号的贡献分）；二是线性可加保证“模式语义”—— 单个中等信号不触发、多信号叠加才触发；三是每一项贡献可单独输出，直接支撑人工复核所需的可解释性。

5.2　信号类型、特征与权重方向

风险评分框架的信号定义如下表。

表 5-1　风险评分框架（对齐教育部《人工智能识别分析异常行为分类参考》）

信号类型	特征	权重方向
头部偏转	持续偏离考试区域，角度超阈值	中
头部姿态方差	时间窗口内 yaw/pitch 波动大	中
手部跨考生距离	桌面下方手部关键点靠近	高
违禁物体	检测到手机/纸条	极高
姿态重复性	低头-抬头等模式高频出现	中
持续时间	上述信号在滑动窗口内持续出现	决定是否触发

在上表的五个评分信号之外，面部表情作为低权重辅助项纳入（权重方向：辅助），不单独构成判定依据。

5.3　权重标定与触发条件分析

基础权重按“权重方向”标定，并与阈值 60 配合，使各信号呈现清晰的判定语义：

表 5-2　基础权重标定与触发条件（阈值 60）

信号	权重方向	基础权重	满强度持续时的得分	能否单独触发
违禁物体	极高	0.70	≥ 70	能（直接证据）
手部跨考生距离	高	0.62	≥ 62	能（传递物品模式）

头部偏转	中	0.40	80（满窗持续）	持续时能，瞬时不能
头部姿态方差	中	0.28	56	不能，需叠加
姿态重复性	中	0.26	52	不能，需叠加
面部表情	辅助	0.06	6	不能（辅助项）

由此形成三条判定语义，正是“不判断单个动作本身是否作弊”的量化体现：

- 单个**瞬时**动作：持续占比低 → 得分被显著压低 → 不触发。
- 单个**中等**信号长期持续：可达阈值（对应“持续转头面向邻座”即触发可疑信号的口径）。
- 头部方差、姿态重复等中等信号：必须与其他信号**叠加成模式**才触发，因为它们单独看也可能只是疲劳或不安。

5.4 分级预警

风险分数映射为分级预警，与主项目书的告警级别口径对齐：

表 5-3 风险分数与分级预警

风险分数	级别	含义与处置
< 36	正常	无异常
36 ~ 60	关注	存在可疑信号但未持续，仅记录留痕，不推送告警
60 ~ 80	橙色预警	持续可疑，推送监考终端即时提示 + 考点巡考员
≥ 80 或违禁物体持续检出	红色预警	推送考点巡考员 + 上级巡考平台，即时介入、留存证据

第六章　行为模式识别与可解释输出

6.1　“获取或传递答案”的行为模式

判定对象既然是“行为模式”，系统就必须能说明**是什么模式**。本设计把加权贡献分解解读为可读的模式标签，供人工复核使用。模式判别遵循**特异性优先**原则：越具体、越接近直接证据的信号优先级越高。

表 6-1　行为模式标签与触发条件

行为模式标签	触发条件	对应作弊语义
疑似使用/持有违禁物品	检出手机/纸条等违禁物体	持有或使用违规器材
疑似传递物品（跨考生手部交互）	检出物体且跨考生手部交互同时成立；或手部交互贡献主导	传递答案/物品
疑似旁窥（转头获取答案）	头部偏转贡献主导	获取答案
疑似东张西望/注意力显著涣散	头部姿态方差贡献主导	反复搜寻信息来源
疑似多动与坐姿异常	姿态重复性贡献主导，且无更具体的头部/手部信号	不规范姿态（需结合上下文）
疑似复合作弊行为模式	多项信号同时成立且无单一主导	复合型可疑行为

其中“姿态重复性”被特意视为**最不特异**的信号：它所用的活动信号本身包含头部运动，因此重复转头会同时抬高它。为避免把“反复旁窥”误标为“多动”，当更具体的头部/手部信号达到其 80% 以上时，模式标签让位于更具体的解释。

6.2　可解释输出（人工复核依据）

每一次告警都输出完整的解释结构，使巡考员能够直接判断“系统为什么认为可疑”，而不必回看全量视频。输出内容包括四个部分：

- 信号贡献分解：每个信号的方向、强度、持续占比与贡献分。
- 行为模式与模式说明：是什么模式、该模式对应什么作弊语义。
- 窗口时间维度统计：窗口长度、超阈帧占比、姿态方差、往复频率、手部交互连续帧数、物体出现帧占比。
- 中文理由文本：一句话说明判定依据与持续情况。

以下为“传递纸条”场景的一次真实（仿真）告警解释：

表 6-2　告警帧的信号贡献分解示例（合成数据）

信号	权重方向	强度	持续占比	贡献分
违禁物体	极高	1.00	0.29	90.6
手部跨考生距离	高	0.60	0.71	63.2

头部偏转	中	0.33	0.60	21.1
姿态重复性	中	0.49	0.49	19.0
头部姿态方差	中	0.39	0.60	17.3
面部表情	辅助	0.00	0.00	0.0
合计风险分	—	—	—	100.0

行为模式：疑似复合作弊行为模式
可解释理由：疑似复合作弊行为模式：违禁物体(90.6 分)、
手部跨考生距离(63.2 分)、头部偏转(21.1 分)；
风险分 100.0 持续超过阈值 60 已达 10 帧。
窗口统计：窗口 17 帧 / 1.7s，超阈帧占比 0.59
头部姿态方差 0.0964 rad^2，姿态往复 0.29 次/秒
手部交互连续 12 帧，违禁物体出现 5 帧（占比 0.29）
告警事件：#1 0.7s 起（确认于 1.6s）峰值 100.0 红色预警

第七章　原型实现与演示测试

7.1　原型形态

本文件的算法逻辑已实现为可运行 Python 原型（cheatdetect 引擎），**判定核心无第三方依赖**（仅使用标准库，Python 3.8+ 即可运行），可直接接入任意上游感知模块或回放已有日志；摄像头/视频接入为可选扩展，仅在启用时才需要 OpenCV。

表 7-1　原型模块划分

模块	职责	依赖
config	阈值、窗口长度、持续性增益等全部可量化参数	标准库
features	帧级特征定义（头部姿态、手部状态、坐姿、物体、表情）	标准库
temporal	滑动窗口、姿态方差、带滞回的往复计数、持续超阈判定	标准库
signals	五个评分信号的强度与持续占比提取；帧级判据参考实现	标准库
scoring	加权风险评分、权重表、分级标签	标准库
patterns	行为模式识别与可解释理由文本	标准库
detector	主入口：逐帧 push，返回风险分/贡献分解/模式/是否触发	标准库
simulate	十二个合成场景、帧级基线、仿真评估、边界扫描	标准库
videosource	帧源：摄像头 / 视频文件 / 网络流；含中文路径规避	opencv-python（可选）
perception	感知层：YOLO11n 人体检测 + Haar 人脸 → FrameFeatures	opencv-python、onnxruntime（可选）
界面	巡考监控界面：风险轨迹、贡献分解、告警事件表、实时画面	标准库（Tkinter）

7.2　演示测试场景

演示测试用十二个合成场景覆盖“正常行为”与“作弊行为”两类真值，外加两个边界样本（真值不可由画面判定，须人工复核）。场景以固定随机种子生成抖动，保证可复现。

表 7-2　合成场景清单

类别	场景	设计意图
正常	安静答题	基线：低头看自己试卷、手在桌

		面书写
正常	伸懒腰	瞬时抬头后仰 0.3s —— 应被抑制
正常	调整坐姿	瞬时倾斜 0.4s —— 应被抑制
正常	短暂分心	瞬时转头 0.3s —— 应被抑制
正常	长时间低头	低头看自己试卷（on_paper）—— 非作弊
正常	揉眼/托腮休息	头微侧、无邻座交互
作弊	反复旁窥	转头-回正重复 4 轮，高方差 + 持续偏转
作弊	持续转头面向邻座	单一中等信号但持续 3s
作弊	传递纸条	桌面下手部靠邻座持续 + 转头 + 纸条检出
作弊	使用手机	手机持续检出（直接证据）
作弊	东张西望	头部大幅摆动，窗口方差大
作弊	多动+反复转头	姿态重复性 + 头部偏转叠加
边界	反复看向后方（如挂钟）	运动学上与旁窥相似；引擎会提示，须人工复核
边界	极短促单次转头（0.4s）	低于可检出边界；引擎按设计不提示，属漏报取舍

7.3 验证结果

在同一批合成场景上，对比“帧级检测基线”（单帧任一线索成立即报警，无时间建模）与“时空建模引擎”（本设计）。每个场景 100 次随机试验，随机种子 2026。

表 7-3 帧级基线 vs 时空引擎（合成数据仿真结果）

场景	真值	帧级基线	时空引擎
安静答题	正常	0%	0%
长时间低头	正常	0%	0%
揉眼/托腮休息	正常	0%	0%
伸懒腰	正常	100%	0%
调整坐姿	正常	100%	0%
短暂分心	正常	100%	0%
反复旁窥	作弊	100%	100%
持续转头面向邻座	作弊	100%	100%
传递纸条	作弊	100%	100%
使用手机	作弊	100%	100%
东张西望	作弊	100%	100%

多动+反复转头	作弊	100%	100%
汇总：误报率	—	50.0%	0.0%
汇总：提示率（召回）	—	100.0%	100.0%
汇总：准确率	—	75.0%	100.0%
汇总：精确率	—	66.7%	100.0%

【注意】 重要声明：上表全部数值为**合成数据仿真结果**，用于验证算法逻辑是否按设计工作，**不是**真实考场实测数据，不得作为实测精度结论使用。表中“0% 误报率”“100% 准确率”是干净合成场景下的结果，真实场景必然更低 —— 真实性能取决于感知层精度、光照、机位与人流遮挡，须以实拍样本重新标定（见第九章）。

7.4 边界样本与已知局限

一个负责任的设计必须说明自己在什么地方会出错。本设计有两类已知边界，均已纳入演示测试：

- **画面不可区分的情形：**“反复看向后方（如看挂钟）”与“反复看向邻座答案”在运动学上高度相似。引擎会提示，但无法判断意图 —— 这是**有意的行为**，符合“视线落点反复指向非考试区域即触发可疑信号”的口径，最终必须由考务人员人工复核后处置。
- **极短促动作的漏报取舍：**为压低误报率设置了持续超阈闸门，代价是 0.4 秒以下的单次偷看不会触发。该取舍可通过降低 min_sustain_seconds 向灵敏度一侧调整，但会相应地提高误报率。

此外，本原型的场景为合成数据，尚未覆盖真实考场的光照突变、遮挡、多人交叠、摄像机抖动等扰动。这些因素对感知层的影响需在实验室与试点阶段实测评估。

7.5 自检与单元测试

原型配套 75 项单元测试与 48 项自检。测试覆盖配置换算、时间维度建模、信号提取、加权评分、行为模式、端到端判定（瞬时抑制/持续触发）、可解释输出、仿真指标，以及摄像头/感知层（用打桩检测器做确定性验证，不需要真实摄像头）。其中直接对应本文件核心要求的测试包括：

表 7-4 核心要求的测试覆盖

测试项	断言
单帧瞬时动作被抑制	仅 1 帧超阈值 → 告警事件为 0，且标记为已抑制
连续 3 帧瞬时动作被抑制	0.3s 瞬时动作 → 不触发
长时间低头不误报	低头看自己试卷 → 告警事件为 0
持续转头面向邻座触发	持续 3s → 触发，峰值风险 ≥60
桌面下手部靠近邻座触发	跨考生手部交互持续 → 触发
手机持续检出触发且达红色预警	触发，事件级别为红色预警

噪声不产生伪往复	带滞回的往复计数对纯噪声返回 0
单个中等信号（无持续增益）不触发	得分 < 阈值
中等信号持续满窗可达阈值	得分 ≥ 阈值
告警事件闭合且记录时长	风险回落后事件闭合，持续时长为正
摄像头：朝向不可判时不产生头部信号	人脸始终检不到 → yaw=0、relation=unknown，不误报为转头
摄像头：人脸突然消失才算转头	近 20 帧检出率 ≥0.6 后丢失 → 才推断为转头
摄像头：不可得信号保持中性	跨考生距离为 None、物体为空，贡献恒为 0，不编造观测值
摄像头：越界检测框被夹回画面内	上游给出越界框 → 坐标被裁剪到帧内

运行方式：python -m unittest discover -s tests -v（75 项） / python 自检.py（48 项）。本机实测：75 项通过、48 项通过，均 0 失败。

7.6 摄像头/视频接入（可选扩展）

为便于现场演示与真实机位验证，原型另提供一条**可选的**摄像头接入链路：帧源支持本机摄像头、视频文件与 rtsp/http 网络流；感知层把原始画面转成引擎所需的 FrameFeatures；巡考监控界面实时显示画面、风险轨迹、贡献分解与告警事件表。该链路只在启用时才需要 OpenCV，判定核心与合成演示不受影响（未安装 OpenCV 时界面会明确提示而非崩溃）。

能力边界必须如实说明：摄像头链路只使用无需额外下载的模型（YOLO11n 人体检测 + OpenCV 自带 Haar 人脸），因此并非所有信号都可获得。界面「当帧原始读数」中逐项标注了每个信号是实测、估计还是不可得：

表 7-5 摄像头链路的信号能力（如实标注）

信号	摄像头链路	依据
头部偏转	估计	人脸框相对人体框的水平偏移 → 左右转头
头部姿态方差	实测	由上述估计值在滑动窗口内计算（非单帧量）
姿态重复性	估计	人体框宽高比/质心相对自建基线的偏离
手部跨考生距离	不可得	需手部关键点，须接姿态模型（YOLO-pose 等）
违禁物体	不可得	需专用物体模型，建议接《06_智能安检与手机作弊器材检测》
面部表情	不可得	需表情模型

不可得的信号不会被编造：它们保持中性值（跨考生距离为 None、物体列表为空），对风险分的贡献恒为 0，并在界面上标注为「不可得」。结论是：摄像头链路可以识别**旁窥、坐姿异常、东张西望**这类头部与姿态模式，但**不能**识别传递物品与使用手机 —— 后者需要接入姿态模型与专用物体模型，属于后续升级项。

另有三点设计上的取舍需要说明：其一，低头看自己试卷时 Haar 正脸级联检不到人脸，此时朝向记为「不可判」而**不**产生头部信号 —— 这是正确行为（低头是正常答题姿态），但也意味着极短促、且人脸始终检不到的转头可能漏报；其二，只有当人脸此前稳定可见（近 20 帧检出率 ≥0.6）而本帧突然检不到时，才推断为「转头离开」，人脸一直检不到的个体一律不推断为转头，避免把检测能力边界当成观测到异常；其三，界面会如实显示实测帧率（如「实测 8.9 fps（标称 10）」），低于标称 60% 时提示「时间窗口会被拉长，判定偏迟钝」，因为引擎按帧数换算时间轴。

工程上还需注意：OpenCV 的 VideoCapture / CascadeClassifier 在**中文路径**（如本机用户名即含中文）下会静默失败，原型会自动把级联与视频文件暂存到纯 ASCII 的 ProgramData 目录后再加载，该问题已在实机验证并规避。

第八章　与主项目书的衔接

8.1　与四类行为识别算法体系的关系

主项目书提出“四类行为识别的角色分治算法体系”（考生个体 12 种、考生群体 8 种、监考员 20 种、考务规范 4 种）。本文件是**考生个体行为**这一支的核心判定逻辑细化：它回答“如何把 12 种考生个体行为统一到一个可解释的评分框架里”，而不为每种行为写一条独立规则。

同一套框架可直接扩展到考生群体行为（把“跨考生手部距离”扩展为“群体内多人同步动作”）、监考员行为（把“违禁物体”替换为“离岗/看手机”等角色专属信号）与考务规范行为（把时间节点作为上下文约束），只需替换信号定义与权重标定，判定链路与持续抑制机制不变。

8.2　与端-边-云架构的落位

本引擎运行在**边缘 AI 分析节点**上。它消费的是结构化特征（头部姿态角、手部关键点距离、坐姿角度、物体检出框），而非原始视频，因此：

- 边缘侧完成推理与判定，只上报告警片段与结构化元数据，全量视频本地留存 —— 与主项目书“只传告警”的数据取舍一致。
- 告警输出（事件字典）为结构化数据，可直接入库并汇聚到云端巡考业务平台。
- 引擎无第三方依赖、纯 CPU 可运行，适合部署在考点机房的边缘节点上。
- 窗口长度、阈值、权重均由配置文件集中管理，支持按考场模板差异化下发。

8.3　与分级告警、人工复核闭环的衔接

本引擎的输出严格对齐主项目书的处置流程：“边缘 AI 识别 → 分级告警 → 监考/巡考终端提示 → 人工复核（成立/不成立/误报）→ 现场处置并留痕 → 复核结果回流平台 → 误报进入算法迭代闭环”。

其中“复核结果回流”有明确的算法含义：被人工判定为误报的样本，可用于调整对应信号的权重或阈值；被判定为漏报的样本，可用于下调 min_sustain_seconds。由于全部参数集中在 Config 与 SignalWeights 中，这一迭代不需要改动判定链路。

需要强调的是：本引擎**只做提示与留痕，不做裁定**。系统输出的“疑似”标签与风险分数都是提示性信息，最终认定作弊须由考务人员依据完整证据链作出。

8.4　合规与伦理约束

本引擎在合规设计上遵循主项目书的“隐私保护内嵌架构”原则：

- **数据最小必要**：引擎只处理行为特征量，不存储人脸特征、不做身份推断；输出中不含姓名，仅用座位号/考生编号定位。
- **目的限定**：输出仅用于考试安全，不得用于学生评价、心理推断或与成绩挂钩。

- **人工替代通道**：任何被提示的情形都必须经过人工复核，不得以算法结论直接处置考生。
- **不歧视**：对因身体原因产生的特殊姿态（如无障碍考生），通过考场模板调整阈值或关闭相应信号，保留人工替代核验通道。
- **可追溯**：告警事件记录行为起点、确认时刻、贡献分解与模式标签，形成可审计的判定依据。

第九章　指标口径与后续验证计划

9.1　指标口径

表 9-1　指标口径与来源（唯一口径以主项目书附录 B 为准）

指标	口径	取值	来源
疑似行为识别提示率	召回率口径	≥ 98.5%	主项目书设计目标
识别精确率	提示中判定正确的比例	≥ 95%	主项目书设计目标
误报率	精确率的反面表述	≤ 5%	主项目书设计目标
帧级检测误报率	单帧判定口径	15.2%	外部引用值
时空建模误报率	加入时间建模后	4.3%	外部引用值
帧级检测准确率	单帧判定口径	84.6%	外部引用值
时空建模准确率	加入时间建模后	95.1%	外部引用值
合成仿真误报率（帧级）	本原型合成场景	50.0%	本原型仿真
合成仿真误报率（时空）	本原型合成场景	0.0%	本原型仿真
最短可检出持续时间	50° 转头，触发率 ≥50%	约 0.5s	本原型仿真
单次告警响应时间	从行为起点到确认触发	约 1.6s	本原型仿真

口径校验：外部引用值与本原型仿真值必须分列，不得混用。本文件不主张任何实测精度，全部仿真值仅用于验证算法逻辑。

9.2　后续验证计划

表 9-2　后续验证计划

阶段	内容	产出
实验室验证	以脱敏合成样本 + 小型实拍样本覆盖四类行为与易混淆负样本，标定阈值与权重	实验室测试报告；修正后的参数集
小范围试点	1 个考点、3~5 个考场，与人工巡考并行运行，统计误报/漏报与人工复核工作量	试点报告；误报样本集
算法迭代	依据复核结果回流调整权重与阈值；补充考场模板	参数版本记录；考场模板库
第三方检测（可选）	委托具备 CMA/CNAS 资质的机构做识别准确率与误识率检测	第三方检测报告

9.3 风险与对策

表 9-3 风险与对策

风险	影响	对策
感知层精度不足（姿态/手部关键点漂移）	判定依据失真，误报上升	引擎与感知层解耦，可替换上游；对低置信度帧降权或跳过
误报率高于预期	人工复核负担加重，信任度下降	提高 min_sustain_seconds 与阈值；先用“关注”级别只留痕不推送
漏报（极短促动作）	个别瞬时偷看未被提示	降低持续闸门向灵敏度一侧调整；结合物体检测与人工巡考兜底
画面不可区分的情形（看挂钟等）	产生需人工排除的提示	明确“只提示不裁定”，在告警文案中标注需人工复核
合规争议	触碰个人信息保护红线	只处理行为特征、不存人脸特征、不显示姓名；保留人工替代通道与到期自动销毁
参数被随意调整	判定口径漂移，验收困难	参数集中管理、版本可追溯；调整须留记录并复测

附录 A　参数默认值

表 A-1　Config 默认参数

参数	默认值	说明
fps	10.0	视频帧率（帧/秒）
window_seconds	2.0	滑动时间窗口长度（秒）
risk_threshold	60.0	告警触发阈值
high_risk_threshold	80.0	红色预警阈值
min_sustain_seconds	1.0	风险分数需持续超阈的最短时长
smoothing_alpha	0.5	风险轨迹指数平滑系数
alarm_cooldown_seconds	1.0	告警结束后的静默时长
persistence_boost	1.0	持续性增益系数
head_yaw_threshold_deg	30.0	头部偏转阈值（度）
head_pitch_threshold_deg	30.0	头部俯仰阈值（度）
head_variance_threshold	0.25	头部姿态方差满强度值（rad^2）
hand_interaction_distance	0.08	跨考生手部归一化距离阈值
hand_interaction_frames	3	手部交互需连续的帧数
hand_write_mitigation	0.5	书写状态下的强度折减系数
posture_tilt_threshold_deg	25.0	坐姿倾斜阈值（度）
posture_tilt_full_deg	60.0	坐姿倾斜满强度角度
posture_change_rate_threshold	0.6	往复频率满强度值（次/秒）
repetition_min_amplitude	0.18	往复计数最小振幅（滞回）
object_full_confidence	0.6	物体置信度满强度值

附录 B　信号强度计算式

表 B-1　各信号强度与持续占比计算式

信号	强度计算式（0~1）
头部偏转	severity(relation) × clamp((max(yaw 超出, pitch 超出) / 25°), 0, 1)；relation = on_paper 时强度恒为 0
头部姿态方差	clamp((Var(yaw) + Var(pitch)) / 0.25, 0, 1)，单位 rad^2
手部跨考生距离	clamp((0.08 - d) / 0.08, 0, 1) × 书写折减(×0.5)；需连续成立 ≥3 帧
违禁物体	max over 检出物品(危险度 × clamp(置信度 / 0.6, 0, 1))

姿态重复性	max(往复频率 / 0.6，单帧最差不规范坐姿强度)；往复频率 = 状态翻转数 / 2 / 窗口时长
面部表情	0.5 × 紧张帧占比 + 0.5 × 紧张/中性交替比例
持续占比	该信号在窗口内成立的帧数 / 窗口帧数（窗口未满时按填充比例折减）

附录 C　交付物清单与运行方式

表 C-1　交付物清单

文件/目录	说明
cheatdetect/	引擎包（判定核心 8 个模块 + 可选接入 2 个模块，见 7.1 节表 7-1）
界面.py	巡考监控界面（Tkinter，零第三方依赖）：实时画面、风险轨迹、贡献分解、告警事件表、参数实时可调
演示.py	八节完整演示：判定链路、权重、瞬时抑制、持续触发、边界扫描、全场景仿真、可解释输出、结论
自检.py	48 项自检（配置、时间维度、信号、评分、模式、端到端、可解释、仿真指标）
tests/test_engine.py	47 项引擎单元测试（标准库 unittest）
tests/test_camera.py	28 项摄像头/感知单元测试（打桩，不需要真实摄像头）
启动界面.bat / run.bat	一键打开巡考监控界面（GBK 编码）
运行演示.bat	一键运行演示 + 自检（GBK 编码）
界面截图.png / 界面截图_摄像头.png	界面截图（合成场景 / 摄像头模式）
README.md	使用说明、判定链路、权重表、摄像头接入与能力边界、声明

```
python 界面.py                          # 巡考监控界面（或双击 启动界面.bat）
python 演示.py                          # 完整演示（可用 --trials / --seed 调节）
python 自检.py                          # 48 项自检
python -m unittest discover -s tests -v   # 75 项单元测试
运行演示.bat                             # 一键运行演示 + 自检
```

附录 D　诚实性声明

1. 本文件所述算法逻辑已完成可运行原型实现，并通过合成数据仿真验证；**尚未**在真实考场环境开展实测。

2. 本文件出现的“15.2% / 4.3% / 84.6% / 95.1% / 98.5% / 95% / ≤5%”均为**外部引用值或设计目标**，不是本作品的实测结果。

3. 第七章表 7-3 与表 3-2、第九章表 9-1 中标注“本原型仿真”的数值，均来自**合成数据**，用于验证算法逻辑是否正确工作，**不得**作为真实考场实测精度使用。

4. 本文件不包含任何真实考生或学生的个人信息与影像数据；演示场景全部为程序生成的合成姿态序列。

5. 涉及第三方材料、标准与检测报告的引用，均以真实材料为准；未取得正式材料的以【待补】标注，不作虚构。

6. 摄像头接入链路中的 yaw / pitch / tilt 均为**几何估计值**（由人体框与人脸框的相对位置推算），不是角度测量结果；它们需要按《普通考场应用》「逐考场标定」的要求在真实机位上标定。该链路**不可得**的信号（手部跨考生距离、违禁物体、面部表情）一律保持中性并在界面标注，绝不编造观测值。

7. 本文件与配套代码中的摄像头实机连接，仅用于验证链路的可用性；所用画面为现场测试画面，未用于任何真实考试的判定，也未留存任何考生影像。